

KI – The Art of Problem Solving



Heute möchte ich Euch ein Experiment vorschlagen, den Umgang mit KI betreffend. Weiter unten findet Ihr ein paar Prompts. Probiert's aus, Ihr werdet überrascht sein. Aber, jetzt mal von Anfang an:

Wenn ich heute mal wieder über Künstliche Intelligenz spreche, dann führt mich mein eigener Weg überraschend oft zurück in die 1980er. Damals studierte ich in Marburg – eine Zeit, in der Digitaltechnik noch aus ihren Kinderschuhen herauswuchs, Telefone noch ein Kabel hatten und man sich in Bibliotheken traf, statt in Chatfenstern.

Eine Semesterarbeit schrieb ich damals über ein Buch, das mir bis heute nicht aus dem Kopf geht: **„The Art of Problem Solving – Ackoff's Fables“** von Russell L. Ackoff, einem Organisations-Theoretiker und Vorreiter in Operations Research.

Ackoff war ein brillanter Geist. Kein Techniker im engeren Sinne, sondern ein Systemdenker, ein Pragmatiker, Aufräumer im Dickicht organisationaler Selbsttäuschungen. Und seine Fabeln hatten eines gemeinsam: Sie führten uns mit entwaffnender Klarheit vor Augen, dass die meisten Probleme gar nicht dort liegen, wo wir sie suchen.

Seine Geschichte vom angeblich „zu langsamen“ Fahrstuhl in einem New Yorker Hochhaus ist bis heute legendär. Für die von Euch, die seine Bücher nicht gelesen haben, übersetze ich das Problem mal in einen Prompt für ChatGPT. Und genau hier beginnt der Bogen zur KI:

Folgendes Problem: wir haben 3 Fahrstühle in einem Hochhaus mit 40 Stockwerken. Pro Fahrstuhl passen 8-10 Personen hinein. Allerdings stieg die Zahl der im Hochhaus beschäftigten Angestellten in den vergangenen Jahren stark an, und es häufen sich zunehmend Beschwerden der Mitarbeiter darüber, dass die Wartezeit auf einen Aufzug zu lange wäre. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter von Firmen, deren Büros sich über mehrere Stockwerke verteilen und die daher die Fahrstühle täglich mehrmals nutzten, um Vorgesetzte zu sehen, oder an Meetings teilzunehmen. Wie könnte man dieses Problem lösen?

Überlegt Euch eine Antwort oder gebt dieses Prompt gerne mal selbst ein und schaut Euch das Ergebnis an. Es würde mich nicht wundern, wenn die **Antwort** so (oder ähnlich) eingeleitet würde:

Eine sachliche Betrachtung des Problems zeigt, dass die bestehende Aufzugskapazität nicht mehr zur aktuellen Nutzungslast passt. Mit drei Fahrstühlen, die jeweils maximal 8 bis 10 Personen transportieren können, entsteht bei stark gestiegenem Personenverkehr ein Engpass, insbesondere während Stoßzeiten oder in Gebäuden mit vielen internen Wegen zwischen Etagen.

Zur Lösung bieten sich mehrere Ansatzpunkte – technischer, organisatorischer und verhaltensbezogener Natur ...

Darauf folgen dann eine ganze Reihe von Vorschlägen zu technischen, organisatorischen oder verhaltensbezogenen Maßnahmen. Ganz krass sind die innovativen Ansätze von ChatGPT:

- **App-Steuerung für Fahrstühle**
Mitarbeitende können per Smartphone bereits vor Verlassen ihres Arbeitsplatzes einen Aufzug anfordern. Das reduziert Wartezeiten und optimiert die Disposition.
- **Gamification und Anreize**
Wettbewerbe oder Belohnungssysteme für Treppennutzung können die Akzeptanz steigern und gleichzeitig das Betriebsklima stärken.

Probiert's selbst aus und Ihr werdet verblüfft sein: das selbe Prompt produziert jedes Mal komplett unterschiedliche Text-Ausgaben, die aber – näher betrachtet – immer einer bestimmten Logik folgen. Der Konsens bezieht sich stets auf technische, organisatorische oder verhaltensbezogene Maßnahmen.

Die sind teuer und aufwendig. Technik-affine Digital Natives fahren auf so etwas ab. **Klar: Lass' uns eine App bauen**. Am besten eine, die noch unseren Terminkalender liest und zum passenden Zeitpunkt den Fahrstuhl bestellt. Am besten mit KI-Unterstützung, da ja dann das komplette Hochhaus komplett durchorganisiert ist. Dann bitte auch gleich mit Gamification: Ein Belohnungssystem fürs Treppensteigen fördert die Fitness. Und das Beste: wir ersparen und teure bauliche Maßnahmen.

So, und damit komme ich nochmal zurück zu meinem eigentlichen Thema: „**The Art of Problem Solving**“ und weshalb die KI hier versagt, ja versagen muss. Denn:

- KI kann Antworten geben.
- Aber sie kann Fragen nicht neu stellen.

Denn KI ist heute beeindruckend gut darin, **innerhalb bestehender Muster** zu optimieren. Sie erkennt Strukturen, sie analysiert Vergangenes, und sie kombiniert Bekanntes. Aber etwas ganz Entscheidendes tut sie (noch) **nicht**:

- Sie wechselt nicht von selbst die Perspektive.
- Sie erkennt nicht, dass die Frage selbst der Fehler ist.
- Sie hat kein Gefühl dafür, wann wir ein Symptom perfektionieren, statt das System zu verändern.

Darum: wenn wir der KI ein falsch verstandenes Problem geben, liefert sie eine glanzvolle Lösung – allerdings **für das Falsche**. Das macht die Technik selbst nicht schlecht, aber es zeigt ihre Grenzen. Früher hatten wir dafür einen einfachen Begriff: „**GIGO** - Garbage In – Garbage Out“:

Egal wie leistungsfähig ein Computer, Algorithmus oder Modell ist – verarbeitet es unpräzise, fehlerhafte oder irrelevante Daten, wird das Ergebnis ebenfalls fehlerhaft, unbrauchbar oder irreführend sein.

Jetzt sind wir wieder bei Russel L. Ackoff und seinen Fabeln und Theorien, die heute im Angesicht unser – na, fast blinden – KI-Nutzung immer mehr Relevanz gewinnen. Ihr habt's vermutlich schon mitbekommen, auf was ich hinaus möchte: es geht darum, den Kern eines Problems zu erfassen und

die Frage selbst zu hinterfragen und zu präzisieren. Mit anderen Worten: **wir müssen der KI die Perspektive mitgeben**, denn selbst findet sie sie nicht.

Im obigen Beispiel locken wir die KI, möglicherweise unbewusst, auf eine falsche Fährte, weil wir das Problem zu ungenau beschreiben. Ein möglicherweise fataler Fehler, denn die Antwort würde – angenommen, man/frau verlässt sich auf die KI-Vorschläge – eine ganze Reihe von Maßnahmen auslösen, die das eigentliche Problem nicht unbedingt lösen.

Verändern wir das ursprüngliche Prompt (s.o.) um ein paar zusätzliche Informationen (Änderungen sind **fett** dargestellt):

*Folgendes Problem: wir haben 3 Fahrstühle in einem Hochhaus mit 40 Stockwerken. Pro Fahrstuhl passen 8-10 Personen hinein. Allerdings stieg die Zahl der im Hochhaus beschäftigten Angestellten in den vergangenen Jahren stark an, und es häufen sich zunehmend Beschwerden der Mitarbeiter darüber, dass die Wartezeit auf einen Aufzug zu lange wäre. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter von Firmen, deren Büros sich über mehrere Stockwerke verteilen und die daher die Fahrstühle täglich mehrmals nutzten, um Vorgesetzte zu sehen, oder an Meetings teilzunehmen. **Die Leute werden einfach ungeduldig.** Wie könnte man dieses Problem **am effektivsten, und ohne Umbauten oder Einsatz technischer Mittel elegant** lösen?*

Probiert's aus und Ihr werdet überrascht sein: die KI kommt zu vollkommen anderen Lösungsansätzen. Und tatsächlich legt die Antwort (zumindest die, die ich erhalten habe) nahe, dass auch ChatGPT mit **Ackoff's Theorien** trainiert wurde. Lest selbst (Auszug der Antwort von ChatGPT):

Eine Lösung ohne bauliche Maßnahmen oder technische Aufrüstung erfordert ein Umdenken im Verhalten und in der Organisation. Einige erprobte Ansätze, die oft überraschend kräftig wirken:

1. Verhaltenspsychologische Intervention: Spiegel in der Lobby oder Wartebereich

Wenn Menschen beschäftigt sind – etwa durch das eigene Spiegelbild – empfinden sie Wartezeiten nachweislich als kürzer. Dieses einfache psychologische Prinzip wird in Hotels und Aufzügen schon seit Jahrzehnten erfolgreich genutzt. Das verbessert nicht die reale Wartezeit, aber das subjektive Gefühl, wie lang sie dauert.

Exakt das hatte Ackoff vor rund 60 Jahren auch empfohlen.

Und die Moral der Geschichte?

KI kann uns unterstützen, aber nur in dem Maß, in dem wie sie **fordern** und **hinterfragen**. Das Beispiel mit den Fahrstühlen zeigt uns, dass geringfügige Änderungen in einer Fragestellung zu komplett unterschiedlichen Antworten führen.

Und darum nehmt bitte Eines mit: KI zu nutzen wird zunehmend selbstverständlich, KI zu hinterfragen leider nicht. Wir sollten KI nicht als Antwortmaschine betrachten, sondern als Partner, der uns zwingt, besser zu fragen. Die Verantwortung liegt bei uns – und genau das macht die Zukunft spannend.